

BÀI 16: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN



Video bài giảng

I. Lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết cốt lõi về Áp suất chất lỏng và Áp suất khí quyển

1. **Sự tồn tại của áp suất chất lỏng:** Chất lỏng đứng yên gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và mọi điểm trong lòng chất lỏng đó.

2. **Công thức tính áp suất chất lỏng:**

$$p = d \cdot h$$

Trong đó: p là áp suất chất lỏng (N/m^2 hoặc Pa), d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m^3), h là độ sâu của điểm đang xét tính từ mặt thoáng chất lỏng (m).

3. **Máy nén thủy lực (Nguyên lý Pascal):** Khi áp lực tác dụng lên pittông nhỏ diện tích s tạo ra áp suất $p = \frac{F}{s}$, áp suất này được truyền đi nguyên vẹn trong chất lỏng tới pittông lớn diện tích S và tạo ra lực nâng $F = p \cdot S$. Hệ thức:

$$\frac{F}{f} = \frac{S}{s}$$

4. **Áp suất khí quyển:** Trái Đất được bao quanh bởi một lớp không khí có trọng lượng gọi là khí quyển. Mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp suất khí quyển tác dụng theo mọi phương. Càng lên cao, không khí càng loãng nên áp suất khí quyển càng giảm.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Năm 1654, thị trưởng thành phố Magdeburg (Đức) là Otto von Guericke đã làm một thí nghiệm lịch sử. Ông ghép hai bán cầu bằng đồng rỗng, hút hết không khí bên trong ra rồi cho hai đàn ngựa kéo (mỗi bên 8 con) nhưng vẫn không tách được hai bán cầu ra. Thí nghiệm vĩ đại này đã chứng minh sức ép vô cùng lớn của áp suất khí quyển lên bề mặt Trái Đất.

II. Bài tập minh họa (Ví dụ mẫu)

Câu hỏi 1

Một thùng cao 1,5 m chứa đầy nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m^3 . Tính áp suất của nước tác dụng lên đáy thùng và lên một điểm cách đáy thùng 0,3 m.

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

Câu hỏi 2

Một máy nén thủy lực dùng để nâng ô tô có trọng lượng 30000 N. Biết diện tích của pittông nhỏ là 10 cm^2 , diện tích của pittông lớn là 300 cm^2 . Tác dụng lực tối thiểu bao nhiêu vào pittông nhỏ để nâng được ô tô?

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

III. Bài tập tự luyện trên lớp

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 3

Trong các công thức sau đây, công thức nào dùng để tính áp suất chất lỏng?

- a) $p = d \cdot h$.
- b) $p = \frac{h}{d}$.
- c) $p = d/h$.
- d) $p = h - d$.

Câu hỏi 4

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tác dụng của máy thủy lực?

- a) Máy thủy lực cho ta lợi về đường đi.
- b) Máy thủy lực cho ta lợi về công.
- c) Máy thủy lực cho ta lợi về lực.
- d) Lợi về diện tích mặt tiếp xúc.

Câu hỏi 5

Tàu ngầm lặn dưới biển có áp kế ngoài vỏ chỉ 750000 N/m², sau đó chỉ 1452000 N/m². Kết luận:

- a) Tàu đang lặn sâu xuống.
- b) Tàu đang nổi lên từ từ.
- c) Tàu đi theo phương ngang.
- d) Tàu đang đứng yên.

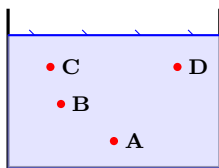
Câu hỏi 6

Đường kính pittông nhỏ máy thủy lực là 2,5 cm. Tính diện tích tối thiểu pittông lớn để lực 100 N nâng được ô tô nặng 35000 N.

- a) $S = 171,5 \text{ cm}^2$.
- b) $S = 1715 \text{ cm}^2$.
- c) $S = 17150 \text{ cm}^2$.
- d) Một giá trị khác.

Câu hỏi 7

Cho hình vẽ bên. Kết luận nào sau đây đúng khi so sánh áp suất tại các điểm A, B, C, D?



- a) $p_A > p_B > p_C > p_D$.
- b) $p_A < p_B < p_C = p_D$.
- c) $p_A > p_B > p_C = p_D$.
- d) $p_A < p_B < p_C < p_D$.

Câu hỏi 8

Câu nào sau đây đúng khi nói về áp suất khí quyển?

- a) Áp suất khí quyển tác dụng theo mọi phương.
- b) Chỉ tác dụng từ trên xuống.
- c) Có đơn vị đo là N/m.
- d) Bằng áp suất nước biển.

Câu hỏi 9

Khi bịt kín đầu trên của ống nhỏ giọt chứa nước, nước không chảy ra vì

- a) Trọng lực cột nước quá bé.
- b) Áp lực không khí từ dưới lên lớn hơn trọng lượng cột nước.
- c) Đường kính ống quá nhỏ.
- d) Áp suất khí quyển chỉ hướng lên.

Câu hỏi 10

Áp suất khí quyển thay đổi như thế nào khi độ cao càng tăng?

- a) Không thay đổi.
- b) Càng giảm.
- c) Càng tăng.
- d) Có thể vừa tăng, vừa giảm.

Câu hỏi 11

Lộn ngược cốc đầy nước đầy bìa không thấm nước mà nước không chảy ra liên quan đến

- a) Áp suất chất lỏng.
- b) Áp suất chất khí.
- c) Áp suất khí quyển.
- d) Áp suất cơ học.

Câu hỏi 12

Vì sao mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển?

- a) Do lớp khí quyển có thể chuyển động tự do.
- b) Do lớp khí quyển luôn bao quanh.
- c) Do không khí có trọng lượng.
- d) Do khí quyển có mật độ nhỏ.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 13

Xét các đặc điểm của áp suất chất lỏng sau đây:

- a) Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật trong lòng nó. ☐
- b) Tại một độ sâu xác định trong cùng một chất lỏng, áp suất tại mọi điểm là như nhau. ☐
- c) Càng xuống sâu trong lòng chất lỏng, áp suất do chất lỏng gây ra càng giảm đi. ☐
- d) Áp suất chất lỏng phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và độ sâu của điểm đang xét. ☐

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 14

Trong lòng một chất lỏng đứng yên, áp suất tại một điểm tỉ lệ thuận với độ sâu của điểm đó tính từ mặt thoáng chất lỏng. Nếu độ sâu của điểm xét tăng lên gấp 3 lần thì áp suất chất lỏng tại đó tăng lên bao nhiêu lần?

Câu hỏi 15

Một máy nén thủy lực hoạt động dựa trên nguyên lý Pascal. Khi tác dụng lực $f = 50\text{ N}$ lên pittông nhỏ diện tích $s = 5\text{ cm}^2$, máy có thể tạo ra lực nâng tối đa $F = 4000\text{ N}$ ở pittông lớn. Tính diện tích của pittông lớn theo đơn vị cm^2 .

GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN